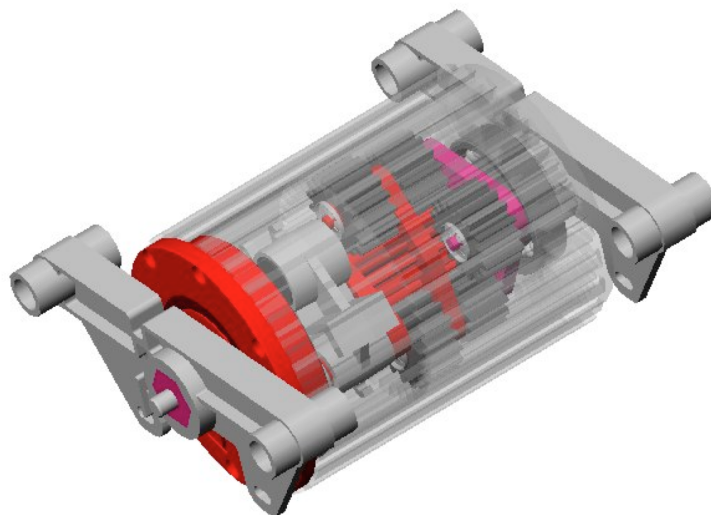




I Mise en situation

I.1 Contexte : le stockage à déplacement gravitaire

Le galet freineur s'intègre dans un ensemble de matériel destiné au stockage à déplacement gravitaire de palettes.

Le principe de ce stockage est décrit par la figure ci-dessous :

- les palettes sont déposées sur des couloirs à rouleaux inclinés côté “Aire de chargement” (palette 6 de la figure),
- si le couloir est vide, la palette dévale la pente et arrive en butée (position de la palette 9),
- les palettes suivantes empruntent le même chemin et viennent buter sur la palette précédente pour former une file d'attente (la palette 8 vient en butée sur la 9, la 7 sur la 8, la 6 sur la 7),
- pour décharger une palette, par exemple la 4, on libère la butée qui retient la 4 en bloquant la palette 3, la palette 4 vient en butée en bout de couloir (à la verticale de 10). Il ne reste plus qu'à saisir la palette du côté “Aire de déchargement”.

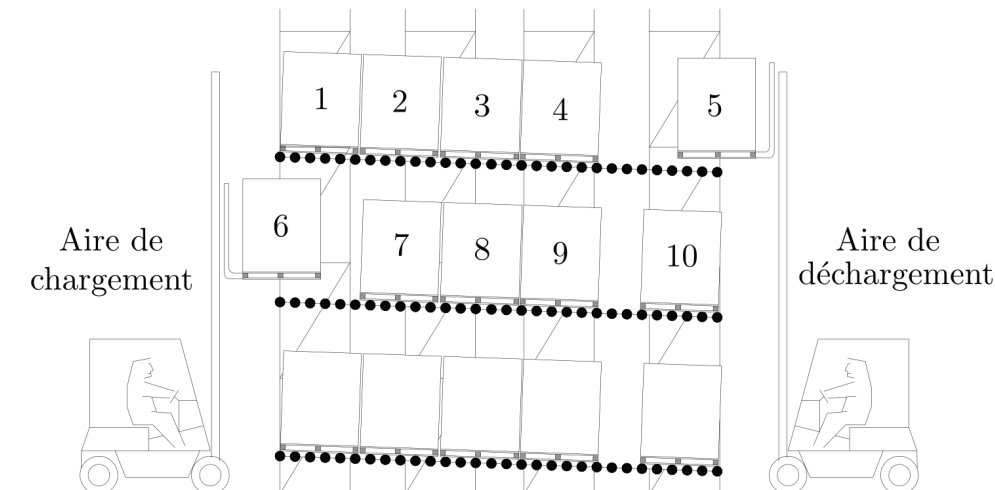


FIGURE 1 – Principe de stockage à déplacement gravitaire

La vitesse des palettes en descente gravitaire dans des couloirs de stockage dont la pente est de 3,5% s'accélère naturellement au cours de leur parcours. D'autre part, les palettes ont des masses pouvant atteindre 1200 kg. Lorsque le couloir est vide, la première palette parcourt toute la longueur du couloir (qui peut atteindre 10 m) avant de rencontrer une butée. On conçoit assez aisément que laisser une palette aussi massive prendre une vitesse incontrôlée constitue un danger important pour les personnes évoluant autour de la zone de stockage.

I.2 Implantation du galet

Le galet R7500 est un frein centrifuge qui se place dans des couloirs de stockage dynamique. Son but est de maîtriser la vitesse gravitaire de déplacement des charges. Il régule à 0.3 m/s maxi une large gamme de charges de 35 kg à 1000 kg sous une pente adaptée à la charge (en général 3.5%) soit une pente de 2°. La fonction principale de ce mécanisme est donc de réguler la vitesse, ou encore de stabiliser la vitesse de la palette.

Ce système se monte de deux façons possibles dans le couloir de stockage :

Montage direct Le rouleau est inséré entre deux rouleaux porteurs du couloir de stockage. Il dépasse du plan de roulement d'une hauteur H pour assurer l'enfoncement du galet et donc une tension dans les ressorts 13. Cette tension est nécessaire pour maintenir un effort presseur suffisant entre la palette et le rouleau. Cet effort est indispensable pour assurer un contact palette rouleau sans glissement.

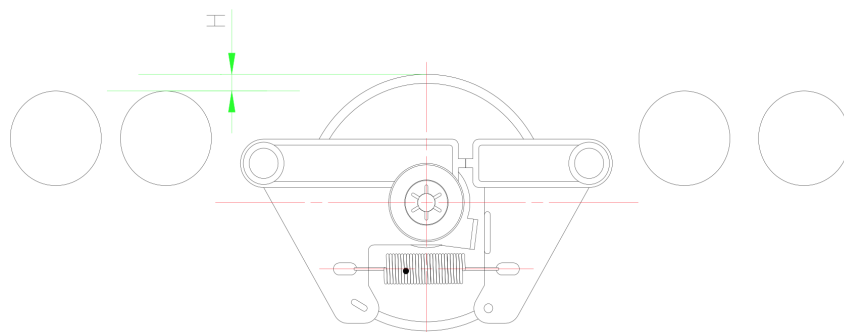


FIGURE 2 – Montage direct

Suivant le cas de fonctionnement, le galet sera au dessus du niveau de la voie de roulement (position de repos) ou bien en dessous (position de travail).

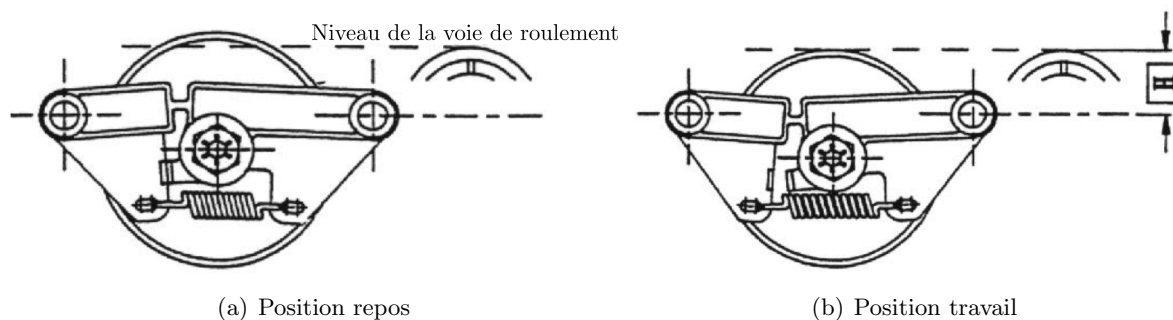


FIGURE 3 – Le galet freineur 7302

Montage indirect Le galet freineur est monté sous les rouleaux porteurs du couloir de stockage en contact avec un rouleau. Lorsque la palette passe sur ce rouleau porteur, elle entraîne le tambour du rouleau freineur. Dans ce montage, le galet est libre de se translater dans le sens de la flèche. La poussée normale du galet s'adapte aux charges. En cas de charge très lourde, un second ressort plus raide assure la régulation. Ce type de montage est à proscrire si les charges risquent de glisser sur les rouleaux.

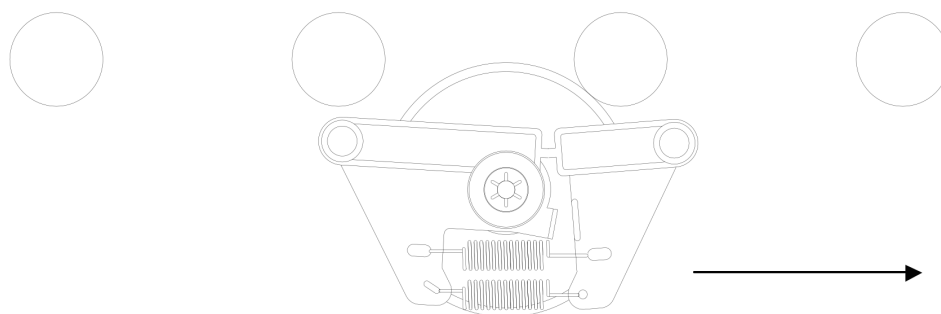
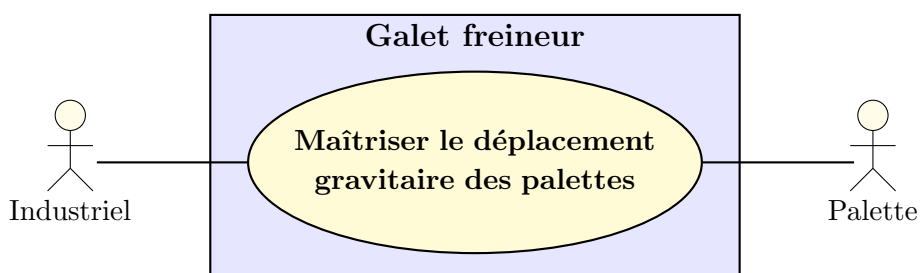


FIGURE 4 – Montage indirect

II Analyse fonctionnelle

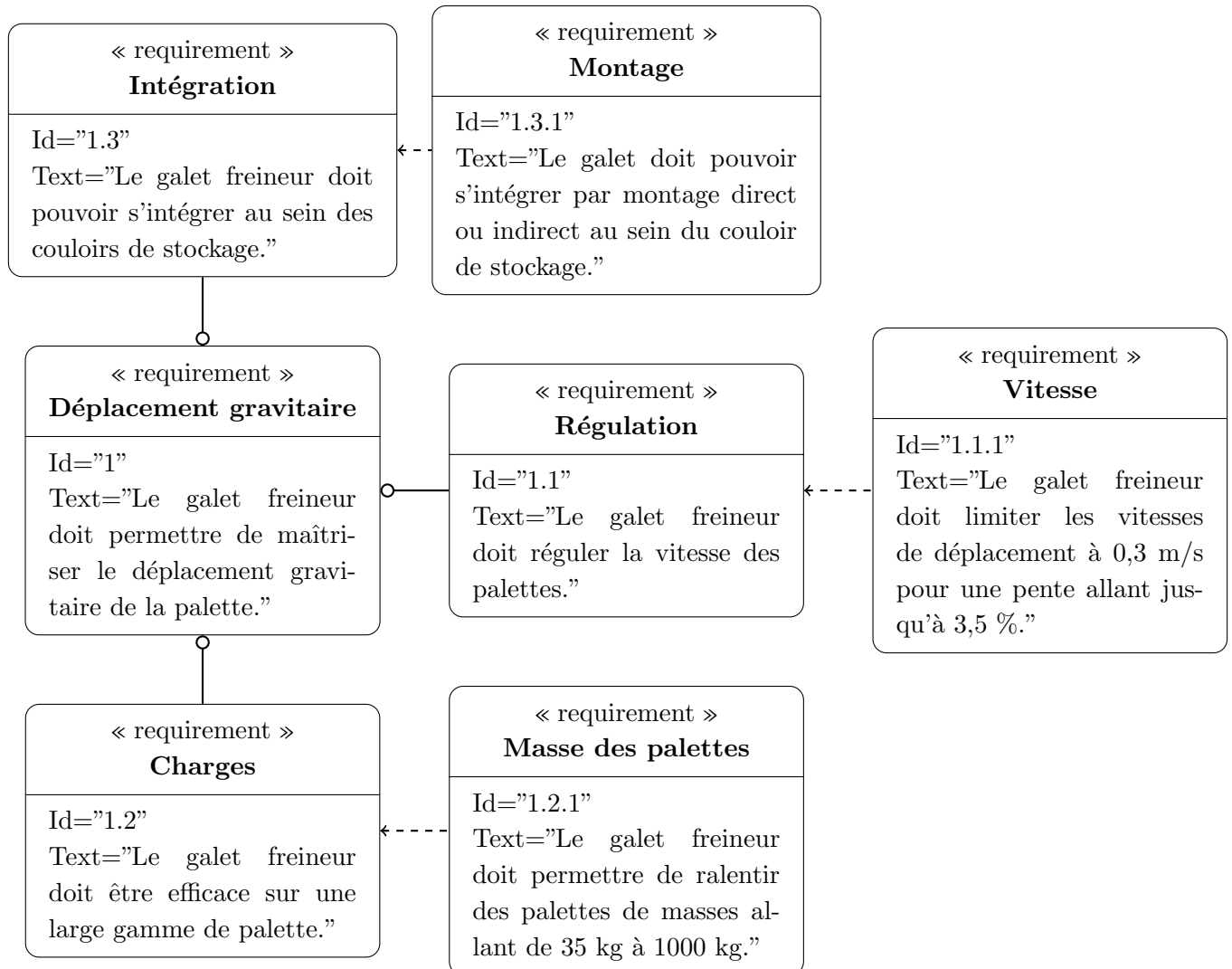
II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



II.2 Diagramme des exigences partiel

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie et les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.



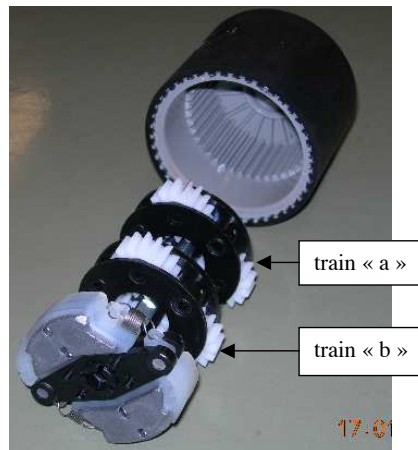
III Architecture du galet freineur

III.1 Constituants

Le système est constitué d'un ensemble de réduction composé de deux trains épicycloïdaux (*a* et *b*) et de deux masselottes qui permettent le freinage.



(a) Trains épicycloïdaux



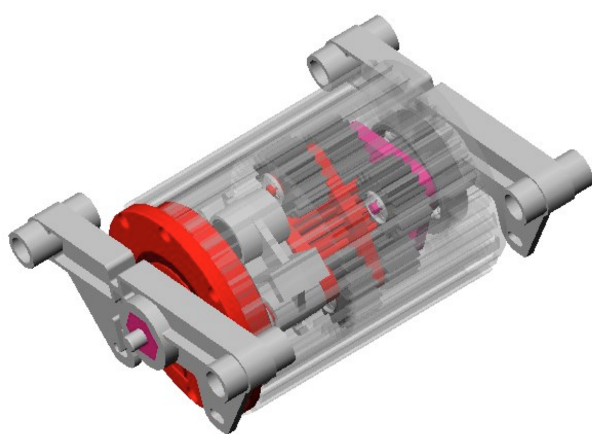
(b) Trains épicycloïdaux et tambour

FIGURE 5 – Galet freineur démonté

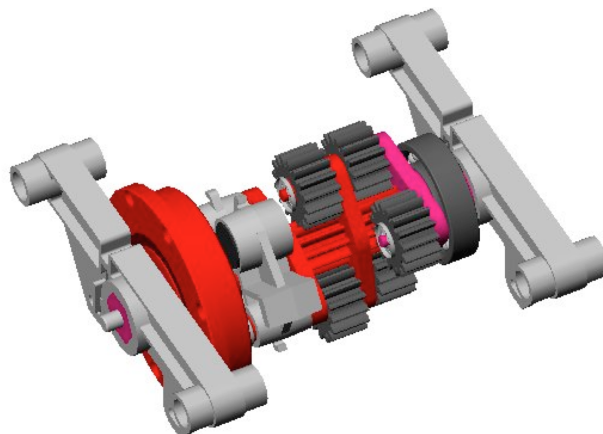
Un train épicycloïdal est un train d'engrenage dont les axes des liaisons pivots ne sont pas tous fixes par rapport au bâti.

Un tel mécanisme peut être utilisé soit en amplificateur, soit en réducteur. Il est notamment très utilisé dans les réducteurs montés sur les moteurs électriques. Ces réducteurs sont en général constitués de plusieurs trains épicycloïdaux montés les uns derrières les autres, ce qui permet d'obtenir une forte réduction de la vitesse pour un encombrement réduit.

Pour équilibrer les efforts dans les liaisons pivots du mécanisme, on utilise en général 2 ou 3 satellites disposés à 180° ou 120° les uns par rapport aux autres.



(a) Galet freineur



(b) Galet freineur sans tambour

FIGURE 6 – Vues CAO

III.2 Plan d'ensemble

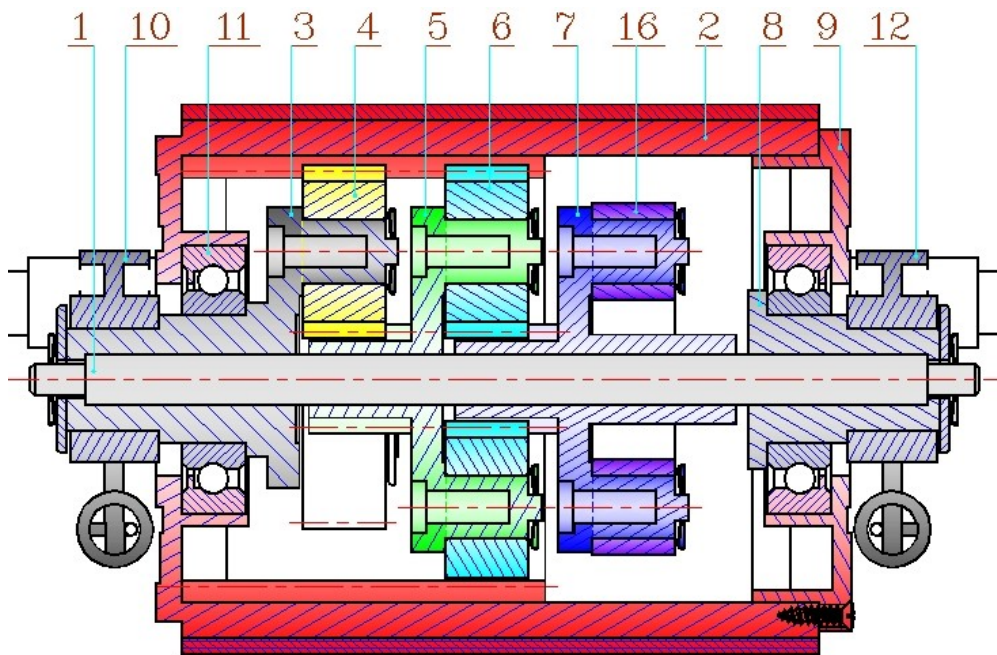


FIGURE 7 – Plan d'ensemble du galet freineur

19	2	Ressort amortisseur	inox	K = 22 N/mm
18	2	Ressort de rappel	Z6 CN 18-08	
17	2	Masselotte	Pb 2	
16	2	Mâchoire-frein		
15	1	Colonne support		
14	1	Colonne support		
13	1	Roulement 42 x 10 PX	C 9021 M	
12	1	Support droit	PA 6	E = 1850 N/mm ²
11	1	Roulement 42 x 10 PX	C 9021 M	
10	1	Support gauche	PA 6	Re = 49 N/mm ²
9	2	Couvercle	PA 6.6 rouge	
8	1	Embout	PA 6	
7	2	Porte-mâchoire	PA 6	Z7 = 11 dents
6	2	Satellite	PA 6	Z6 = 16 dents
5	1	Porte satellite deux axes	PA 6	Z5 = 11 dents
4	3	Satellite	PA 6	Z4 = 16 dents
3	1	Porte satellite trois axes	PA 6	
2	1	Tambour	PA 6.6 rouge	Z2 = 43 dents
1	1	Axe principal		
R	2	Rail porteur	Tôle galvanisée	
Repère	Nbre	Désignation	Matériau	Observations

FIGURE 8 – Nomenclature

III.3 Modélisation cinématique du galet freineur

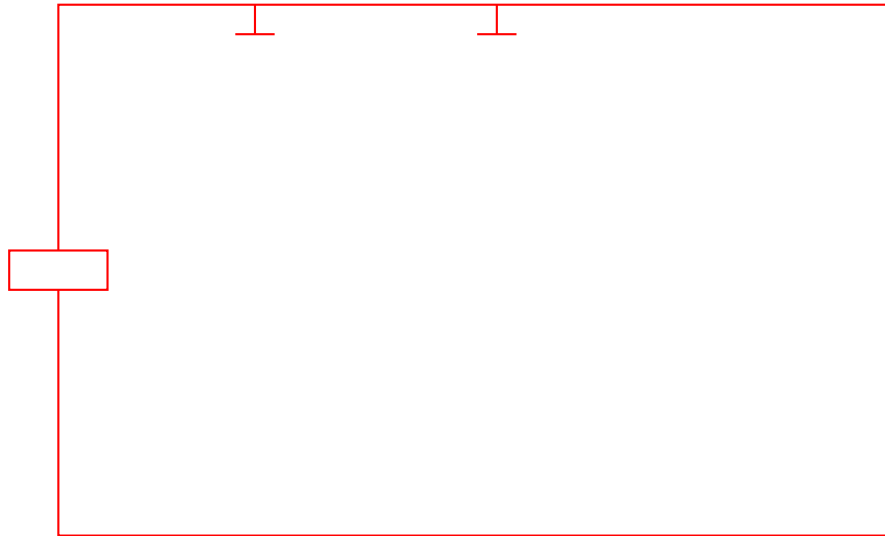


FIGURE 9 – Schéma cinématique

III.4 Modélisation du frein inertiel

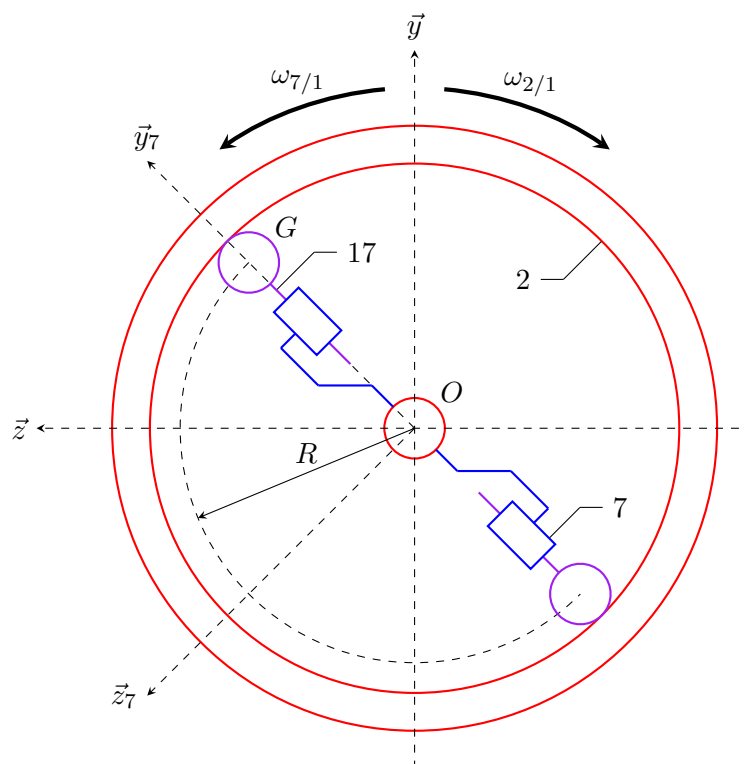


FIGURE 10 – Modèle simplifié du galet freineur

Données du problème :

- $\omega_{2/1}$ vitesse de rotation du tambour (supposée uniforme) par rapport au bâti ;
- $\omega_{7/1}$: vitesse de rotation des masselottes par rapport au bâti
- m : masse d'une masselotte : $m = 50 \text{ g}$;
- f : coefficient de frottement entre le tambour et la masselotte : $f = 0,2$;

- R : rayon sur lequel évolue le centre de gravité d'une masselotte : $R = 22,5$ mm ;
- R_1 : rayon interne du galet : $R_1 = 34,5$ mm ;
- R_2 : rayon externe du galet : $R_2 = 42,5$ mm ;
- K : coefficient de multiplication du train épicycloïdal ;

IV Manipulations

IV.1 Consignes d'utilisation fondamentales

- Il est impératif de ne pas charger le galet avec une charge de plus de **2 kg**.
- Pour éviter tout accident, il est conseillé d'effectuer les manipulations sans précipitation. Il faudra faire très attention à vos pieds lors de la descente de la charge et à ne pas laisser ses doigts entre la cordelette et le galet.
- Surveiller la cordelette de façon à ce qu'elle ne s'emmêle pas dans le galet freineur.

IV.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental mis à disposition est constitué :

- du galet freineur fixé sur une table de travail ;
- d'une cordelette pouvant être enroulée autour du galet ;
- de masses de 1 kg et 200 g permettant d'appliquer une tension sur la cordelette ;
- d'un chronomètre intégré à votre téléphone ;

IV.3 Post-traitement

Le post-traitement sera réalisé manuellement sous Python après avoir rempli au préalable un tableau de mesure sur votre copie. On pourra alors définir les listes et faire appel aux bibliothèques appropriées.

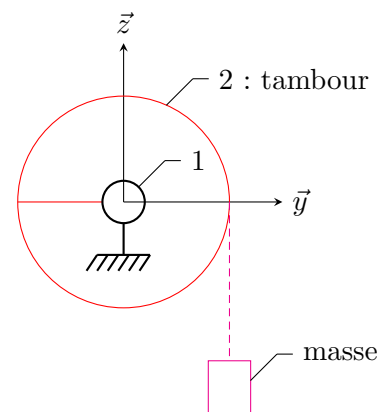


FIGURE 11 – Schéma représentant le dispositif expérimental